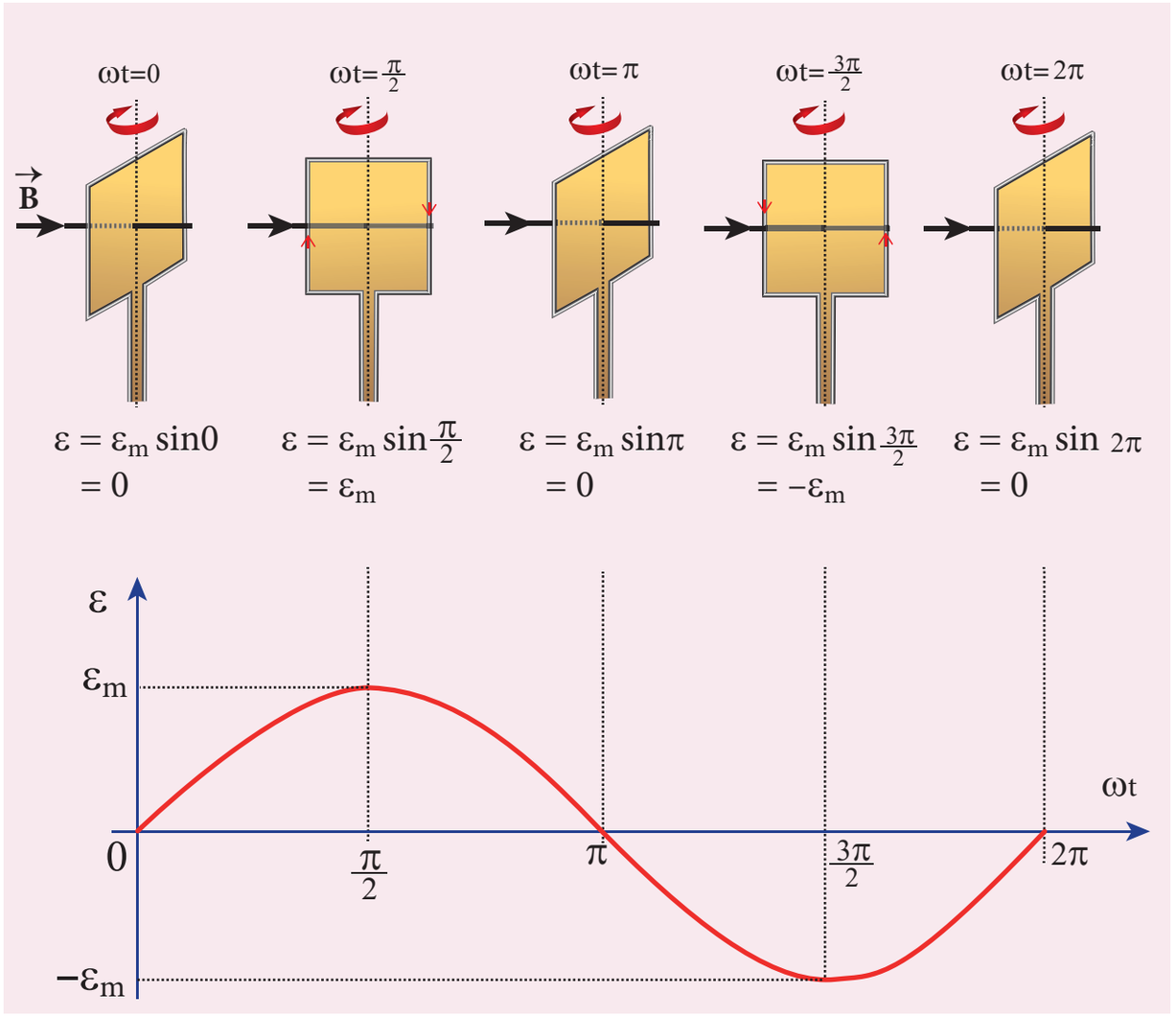


படம் 4.25 ωt –யைப் பொருத்து தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசை மாறுபடுதல்

$$\varepsilon = -\frac{d}{dt}(N\Phi_B) = -\frac{d}{dt}(NBA\cos\omega t)$$
$$= -NBA(-\sin\omega t)\omega$$
$$= NBA\,\omega\sin\omega t$$

கம்பிச்சுருளானது அதன் தொடக்க நிலையிலிருந்து 90° சுழற்றப்பட்டால், $\sin\omega t = 1$. எனவே தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசையின் பெரும மதிப்பு

$$\varepsilon_m = NBA\,\omega$$

எனவே எந்தவொரு கணத்திலும் தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசையானது

$$\varepsilon = \varepsilon_m \sin\omega t \qquad (4.22)$$

தூண்டப்பட்ட மின்னியக்குவிசையானது நேரக்கோணத்தின் (ωt) சைன் சார்பாக மாறுவதைத் தெரிந்து கொள்ளலாம். தூண்டப்படும் மின்னியக்கு விசை மற்றும் நேரக்கோணத்திற்கு இடையேயான வரைபடம் ஒரு சைன் வளைகோடாக அமையும் (படம் 4.25). இந்த வகையில் மாறும் மின்னியக்குவிசை **சைன் வடிவ மின்னியக்குவிசை** அல்லது **மாறுதிசை மின்னியக்கு விசை** எனப்படும்.

இந்த மாறுதிசை மின்னியக்குவிசை ஒரு மூடிய சுற்றுக்கு அளிக்கப்பட்டால், சைன் வளைகோடு வடிவில் மாறுகின்ற மின்னோட்டம் அதில் பாய்கிறது. இந்த மின்னோட்டம் **மாறுதிசை மின்னோட்டம்** எனப்படும். அதனை பின்வருமாறு எழுதலாம்.

$$i = I_m \sin\omega t \qquad (4.23)$$

12th Physics_Vol-1_Unit 4_Tamil Medium.indd 222 08-12-2022 12:10:52